

Yıl Sonu Bütünleştirme: Veri, Model, Çıkarım ve Sınır

FİZ.10.1 · 10.2 · 10.3 · 10.4 bütünleşik

FBAB1 Gözlem · FBAB8 Çıkarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.7 · KB2.15

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

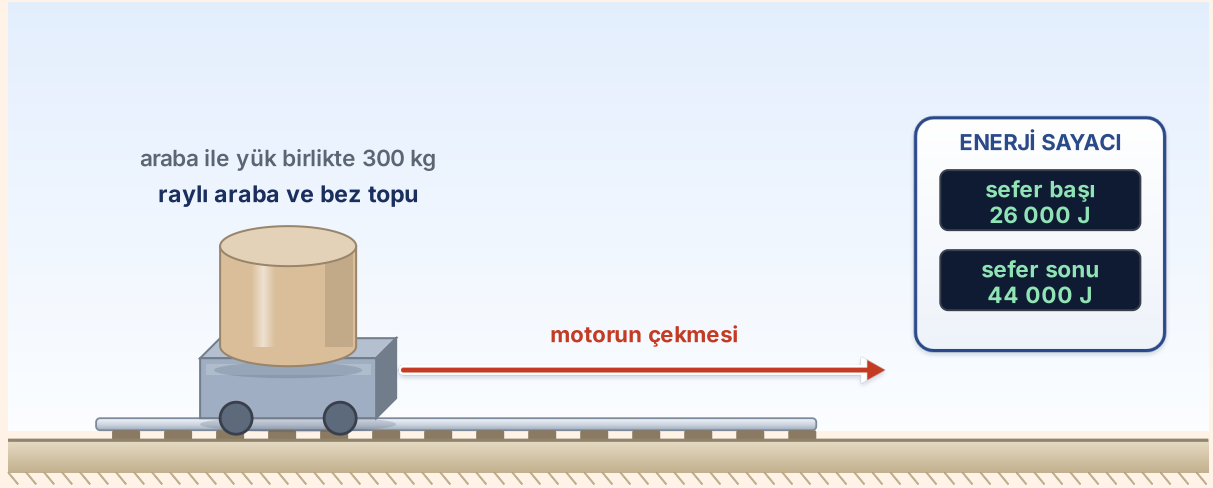
Bu kâğıtta yeni bir konu yok. Yıl boyunca dört ayrı ünite de yaptığın işi bugün tek bir çalışma biçimine bağlayacaksın. Her soruda dört satır vardır: **ne ölçüldü, hangi model seçildi, hangi sonuç çıktı, o sonuç nereye kadar geçerli**. Dördüncü satır yazılmadan hiçbir soru tamamlanmış sayılmaz. Yükseklik giren hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır, üreteçler ideal kabul edilir ve havada ses sürati gerektiğinde **340 m/s** verilir. Bütün sayılar örnek veri setidir.

DÖRT ADIM, DÖRT ÜNİTE

- **1 · Veri.** Ölçülen ya da gözlenen bilgidir. Yanında birimi, varsa bölme değeri ve ölçüm koşulu yazılmadıkça bir sayı kanıt sayılmaz. Veri tartışılmaz, yalnız okunur.
- **2 · Model.** Veriye uyan temsildir: bir grafik, bir enerji zinciri, bir devre şeması ya da bir bağlantı. Model seçilir; bu yüzden her seçimin bir gerekçesi vardır.
- **3 · Çıkarım.** Modelden çıkan tek cümledir. Verinin söylemediği hiçbir şeyi içeremez.
- **4 · Sınır.** Çıkarımın hangi aralıkta ve hangi koşulda savunulabileceğidir. "Her zaman" sözü bir sınır cümlesi değildir; sınır, ölçülen aralığın adıyla yazılır.

SENARYO DOSYASI · BULDAN'DA BİR DOKUMA ATÖLYESİNİN BAKIM GÜNÜ

Denizli'nin Buldan ilçesindeki bir dokuma atölyesinde bakım günü tutulmuştur. Bez toplarını dokuma bölümünden paketlenme bölümüne götüren raylı arabanın **tek bir seferi** iki ayrı aygıtlarla kaydedilmiştir. **Birinci kayıt:** arabanın üstündeki hız ölçer, seferin hız-zaman çizimini yazmıştır (Ş.2). **İkinci kayıt:** arabayı çeken motorun panosundaki enerji sayacı, seferin başında **26 000 J**, seferin sonunda **44 000 J** okumuştur. Araba yükü ile birlikte **300 kg**'dır, ray düzdür ve sefer tek yönlüdür. Sayaç, motorun panodan **çektiği** enerjiyi yazar.

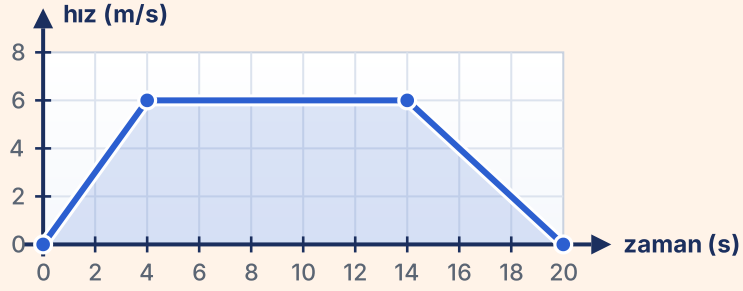


düz ray, tek sefer

pano motorun
çektığı enerjiyi yazar

atölyedeki tek seferin düzeneği · örnek veri seti, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · atölyedeki seferin düzeni · araba, ray ve motor panosu



raylı arabanın hız ölçer kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 2 m/s

Ş.2 · arabanın hız ölçer kaydı · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır

Örnek veri setidir. İki kayıt da aynı seferden alınmıştır; marka, makine adı ve tarih yoktur.

1

Kaydın Söylediği ve Söylemediği FİZ.10.1.1 + FİZ.10.2.2 · veri okuma ve sınır

Ş.2'deki kayda ve senaryodaki sayaç okumalarına bakınız. **a)** Kaydın ilk bölümündeki ivmeyi ve arabanın 4. saniyedeki kinetik enerjisini bulunuz. **b)** Seferin tamamındaki yer değiştirmeyi çizimin altındaki alandan bulunuz; aynı sefer için ortalama sürati hesaplayınız. **c)** Arabanın 4. saniyede kazandığı kinetik enerji, motorun 20 saniyede çektiği enerjinin yüzde kaçıdır? Geri kalan payın **adresini** yazınız: hangi işe, neye gitmiş olabilir? **ç)** Bir bakım görevlisi bu iki sayıya bakıp "bu motorun verimi %30'dur" diyor. Bu cümlelerin olduğu gibi yazılamamasının **iki ayrı** nedenini yazınız.

Aranan	İşlem	Sonuç
ilk bölümün eğimi	...	...
4. saniyedeki kinetik enerji	...	...
seferin yer değiştirmesi	...	...
sayaçtaki fark	...	...

2

Aynı Yavaşlamanın İki Ayrı Modeli FİZ.10.1.2 + FİZ.10.2.4 · model kurma

Aynı seferin son bölümüne (14–20 s) bakınız. **a) Hareket modeliyle:** yavaşlamanın büyüklüğünü ve bu bölümdeki yer değiştirmeyi bulunuz; sonra $F = m \cdot a$ ile arabayı durduran ortalama kuvveti hesaplayınız. **b) Enerji modeliyle:** aynı kuvveti, kinetik enerjinin sıfırlandığı yoldan hesaplayınız. **c)** "Araba bu 18 metrenin neresinde 3 m/s'ye düşmüştür?" ve "Kaç saniyede 3 m/s'ye düşmüştür?" sorularını çözünüz; her soruya hangi modelin daha kısa yoldan yanıt verdiğini söyleyiniz. **ç)** İki model aynı kuvveti verdi. Bir arkadaşınız "öyleyse sonuç doğrulanmıştır" diyor. Bu cümleyi değerlendiriniz: bağımsız bir kanıt neye benzerdi?

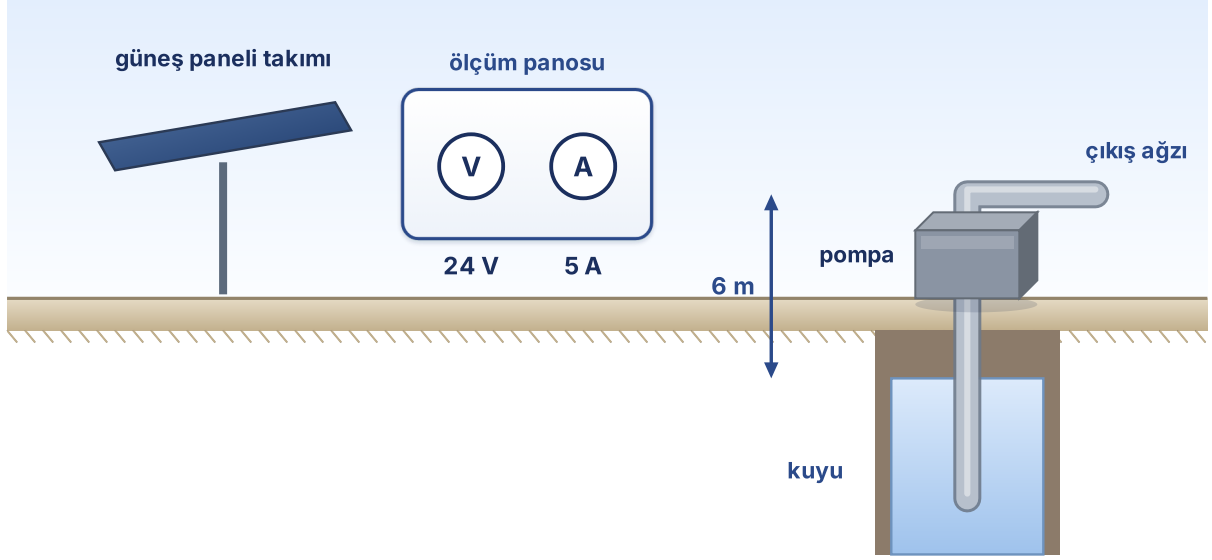
Model	İşlem	Ortalama kuvvet
hareket modeli	...	...
enerji modeli	...	...

Bakım defterine dört cümle yazılmıştır. Her cümle için üç karardan birini veriniz ve kararınızı hangi kayda dayandırdığınızı yazınız: **kayıt bunu taşır · kayıt bunu taşımaz · karar için eksik veri var.** **a)** "Araba bu seferde en çok 6 m/s ile gitmiştir." **b)** "Araba her saniye 4,5 metre ilerlemiştir." **c)** "Motor bu seferde 18 000 J'lik iş yapmıştır." **ç)** "Araba boş olsaydı sayaç daha az yazardı."

Deftere yazılan cümle	Karar	Hangi kayıt?
a) en çok 6 m/s ile gitmiştir	...	...
b) her saniye 4,5 m ilerlemiştir	...	...
c) motor 18 000 J'lik iş yapmıştır	...	...
ç) boş olsaydı sayaç az yazardı	...	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Üç soruda tek bir işi yaptın: **elindeki sayının nereden geldiğini söyledin.** Hız ölçerin yazdığı sayı ile senin ondan çıkardığın sayı aynı satıra yazılmaz; panodan geçen enerji ile yüke aktarılan enerji aynı sayı değildir. Geri dön ve denetle: her sonucun yanında birimi var mı? Grafikten okuduğun her sayının yanına bölme değerini not ettin mi? Bundan sonraki sorularda aynı dört adımı öteki üç üniteye yürüteceksin; her sorunun sonunda dördüncü satırı yazmayı unutma.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir bahçenin sulaması, güneş paneli takımından beslenen bir pompayla yapılmaktadır (Ş.3). Panodaki iki aletten biri **24 V**, öteki **5 A** göstermektedir. Pompa, **10 dakikada** kuyudan **120 kg** suyu çıkış ağzına, yani **6 m** yükseğe basmaktadır. **a)** Pompanın bu 10 dakikada çektiği elektrik enerjisini bulunuz. **b)** Çıkarılan suyun kazandığı potansiyel enerjiyi hesaplayınız; sıfır düzeyi olarak kuyudaki su düzeyini alınız. **c)** İki sayının oranını bulunuz. Bu oran doğrudan "pompanın verimi" diye yazılabilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz. **ç)** Bahçe sahibi "ampermetre 4 A okusaydı aynı sürede çıkan su da beşte bir azalırdı" diyor. Bu cümleyi sınamak için elinizde ne var, ne yok?

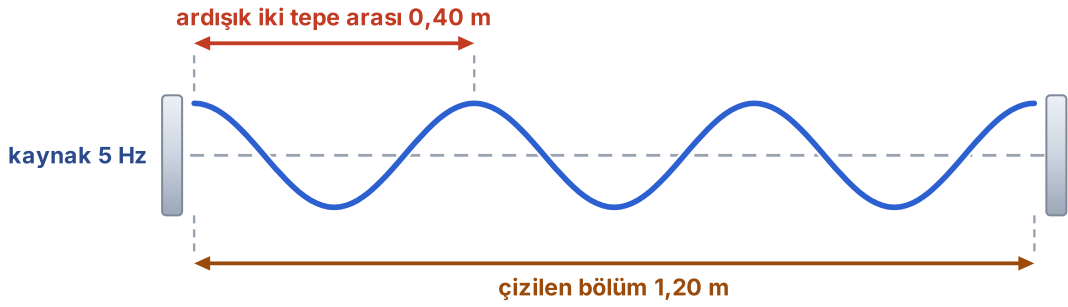


10 dakikada 120 kg su çıkarılmıştır

güneş panelli sulama düzeneği · pano pompanın çektiği akımı ve gerilimi gösterir

Ş.3 · güneş panelli sulama düzeneği ve ölçüm panosu · ölçekli çizim değildir

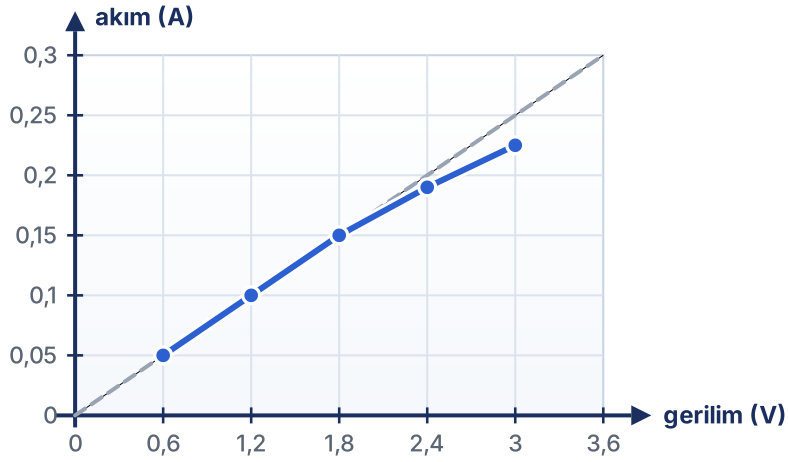
Denizli'nin Kızılcaölük köyündeki bir dokuma tezgâhının **6 metre** uzunluğundaki gergin çözgü telinin bir ucuna, saniyede **5** tam salınım yapan küçük bir sarsma kaynağı bağlanmıştır. Telin anlık görüntüsünde ardışık iki tepe arası **0,40 m** ölçülmüştür (Ş.4). **a)** Teldeki dalga'nın süratini bulunuz ve sarsıntının telin öbür ucuna kaç saniyede vardığını hesaplayınız. **b)** Tel biraz daha gerdirilip aynı kaynakla ölçüm yinelenildiğinde ardışık iki tepe arası **0,60 m** çıkmıştır. Yeni sürati ve yeni varış süresini bulunuz. **c)** Bir öğrenci "sarsıntı 6 metreyi 3 saniyede aldığına göre telin ucundaki düğüm de 6 metre yer değiştirmiştir" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz. **ç)** Aynı öğrenci "tel daha da gerdirilirse sürat artmayı sürdürür" diyor. İki ölçümün bu cümleyi ne kadar desteklediğini yazınız.



çözgü telinin anlık görüntüsü · telin yalnız üç dalga boyluk bölümü çizilmiştir

Ş.4 · çözgü telinin anlık görüntüsü · ölçüler telin üstünde ve altında ayrı şeritlerde verilmiştir

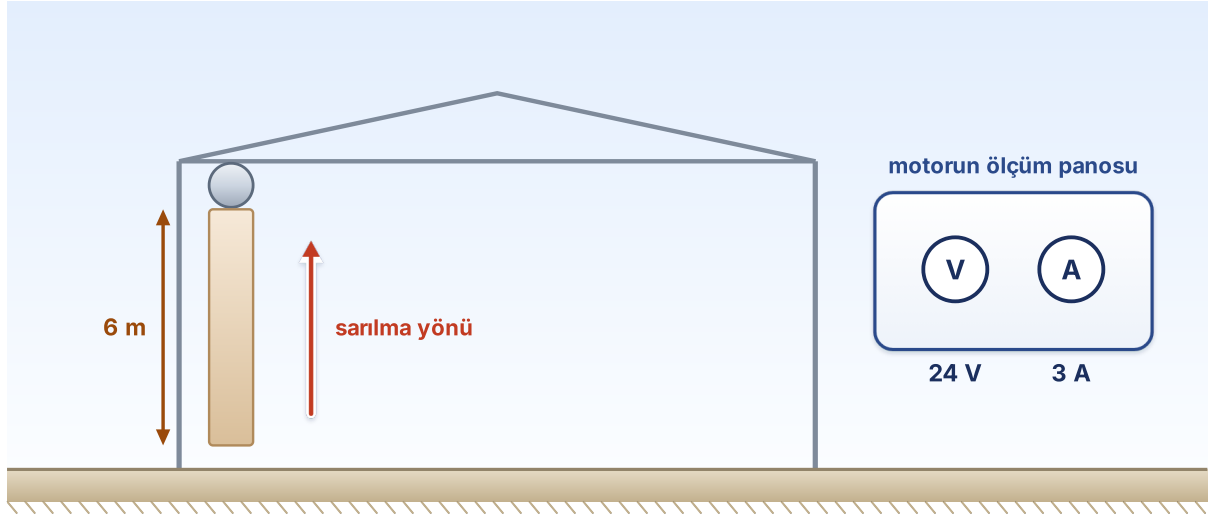
Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir bağ kulübesinin aydınlatma lambası, gerilimi değiştirilebilen bir kaynağa bağlanıp beş kez ölçülmüştür (Ş.5). **a)** İlk üç ölçüm için gerilimin akıma oranını hesaplayınız; üçünde de aynı sayı çıkıyor mu? **b)** Dördüncü ve beşinci ölçüm için aynı oranı bulunuz ve doğrusal davranıştan ne kadar ayrıldığını söyleyiniz. **c)** Bir öğrenci hemen "bu lamba ohmik değildir" demek istiyor. Bu cümleyi yazmadan önce yapılması gereken **üç denetimi** yazınız. **ç)** Denetimler yapıldıktan sonra aynı değerler yeniden çıkarsa ne söylenebilir, ne söylenemez? Söylenebilecek cümleyi **aralığıyla birlikte** yazınız ve sapmanın hangi enerji dönüşümünden kaynaklandığını açıklayınız.



lambanın beş ölçümü · kesikli doğru ilk üç ölçümden geçirilmiştir

Ş.5 · lambanın beş ölçümü · kesikli doğru yalnız ilk üç ölçümden geçirilmiştir

Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir fidanlık serasında, gölgeleme perdesi bir motorla yukarı sarılmaktadır (Ş.6). Perde 6 m boyunda ve 12 kg'dır; tam sarılma 40 saniye sürer. Motora bağlı ölçüm aletleri 24 V ile 3 A değerlerini göstermektedir. Perde tümüyle sarıldığında ağırlık merkezinin 3 m yükseldiği kabul edilmektedir. a) Motorun bu 40 saniyede çektiği elektrik enerjisini bulunuz. b) Perdenin kazandığı potansiyel enerjiyi hesaplayınız. c) Perdenin ortalama sarılma süratini bulunuz. ç) Sera sorumlusu deftere "motorun verimi %12,5'tir" yazmak istiyor. Bu cümleyi yazılabilir hâle getirmek için yanına hangi **iki koşulu** eklemek gerekir? d) "Motoru 48 V'a bağlarsak perde iki katı hızlı sarılır" cümlesini değerlendiriniz.



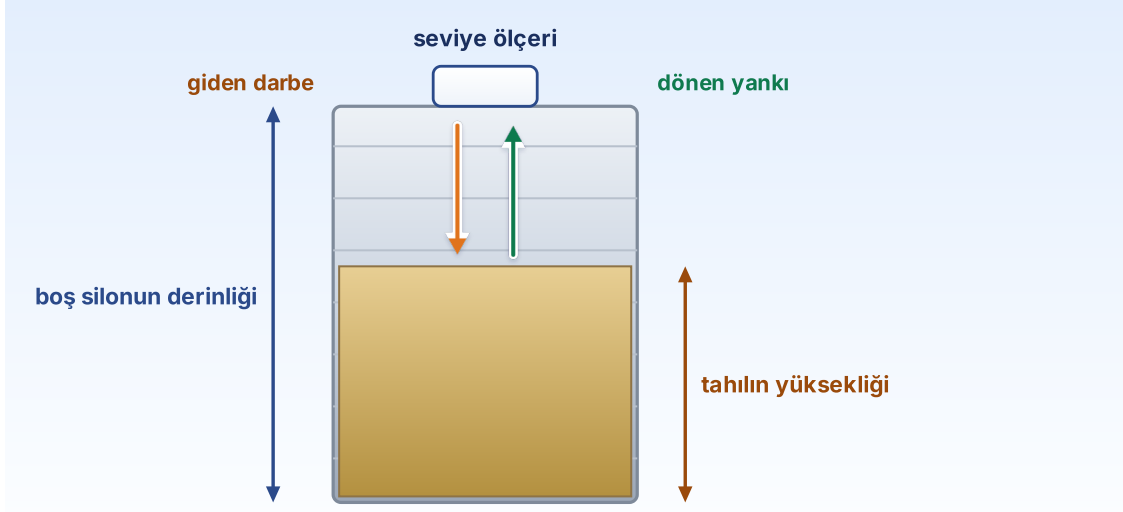
gölgeleme perdesi, 12 kg

tam sarılma süresi 40 s

seranın gölgeleme perdesi ve motorun ölçüm panosu · ölçekli çizim değildir

Ş.6 · seranın gölgeleme perdesi ve motorun ölçüm panosu · ölçekli çizim değildir

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki bir tahıl silosunun tepesine bir seviye ölçeri kurulmuştur (Ş.7). Ölçer aşağıya kısa bir ses darbesi gönderir ve yankının geri dönmesi için geçen süreyi yazar. Havada ses sürati **340 m/s** alınacaktır. **Birinci okuma (silo boşken):** 0,100 s. **İkinci okuma (doldurma bittiğinde):** 0,040 s. Doldurma **30 saniye** sürmüştür. **a)** Silonun derinliğini bulunuz; süreyi ikiye bölme gerekçenizi yazınız. **b)** Doldurma sonunda tahılın yüksekliğini hesaplayınız. **c)** Tahıl yüzeyinin ortalama yükselme süratini bulunuz. **ç)** Ölçer kaydına bakan bir görevli "bu tempoyla 50. saniyede silo tamamen dolar" diyor. Bu çıkarımın dayandığı **iki kabulü** ve ölçüm yönteminin getirdiği **bir sınırı** yazınız.



havada ses sürati 340 m/s alınır

seviye ölçeri, gönderdiği darbenin yankısını bekler ve geçen süreyi yazar

Ş.7 · silonun kesiti ve seviye ölçeri · giden darbe ile dönen yankı ayrı renklindedir

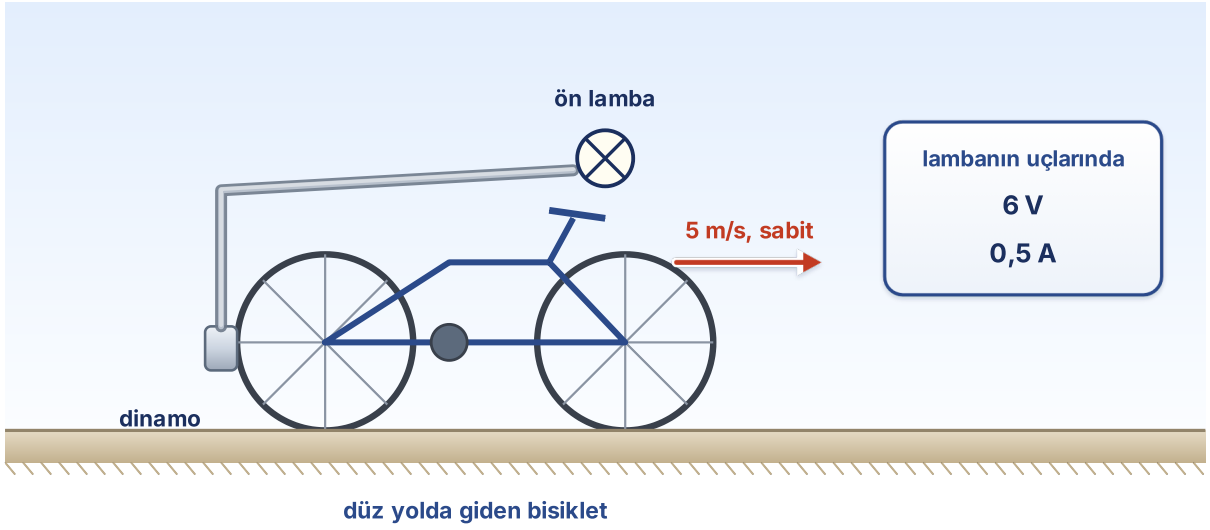
Bir okulun yıl sonu sergisi için dört pano hazırlanmış, her panoda dört satır yazılmıştır: veri, model, çıkarım ve sınır. Ancak her panoda bir satır boş kalmıştır (Ş.8). **a)** Boş kalan dört satırı doldurunuz. **b)** Doldurduğunuz her satır için hangi öteki satıra dayandığınızı tek cümleyle yazınız. **c)** Dört panonun sınır satırlarına bakınız: bunların hepsi aynı türden mi? Hangisi bir **aralık**, hangisi bir **koşul** bildiriyor? **ç)** Elektrik panosunun sınır satırı yazılmasaydı, o panodaki çıkarım hangi durumda yanlış bir karara yol açardı? Somut bir örnek veriniz.

ünite	veri	model	çıkarım	sınır
hareket	0–4 s'de 0'dan 6 m/s'ye	sabit ivmeli hareket	çıkarım	yalnız ilk 4 saniye için
enerji	18 000 J çekildi, 5 400 J harekete geçti	model	çekilenin %30'u harekete geçmiş	yalnız ilk 4 saniye ve yalnız kinetik çıktı için
elektrik	0,6–1,8 V'ta $V/I = 12 \Omega$	sabit dirençli eleman	telin direnci 12Ω	sınır
dalga	veri	$v = f \cdot \lambda$	teldeki dalga sürati 2 m/s	yalnız bu gerginlikte

dört panonun her birinde bir satır boş bırakılmıştır

Ş.8 · sergi için hazırlanan dört pano · her panoda bir satır boş bırakılmıştır

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir bisikletli, düz bir yolda **5 m/s** sabit sürat ile gitmektedir. Arka tekerleğin kenarına değen dinamo ön lambayı beslemektedir; lambanın uçlarında voltmetre **6 V**, devredeki ampermetre **0,5 A** okumaktadır (Ş.9). **a)** Lambanın direncini ve **10 dakikada** harcadığı elektrik enerjisini bulunuz. **b)** Bisikletlinin bu 10 dakikada aldığı yolu hesaplayınız. Lambaya giden enerjinin kaynağı nedir? **c)** Dinamonun aldığı enerjinin tamamının lambaya gittiği kabul edilirse, dinamonun tekerleğe uyguladığı **ek direnç kuvvetini** bulunuz. **ç)** Bir arkadaşınız "dinamo bedava ışık üretiyor, çünkü pil takmıyoruz" diyor. Bu cümleyi bulduğunuz sayıyla çürütünüz. **d)** Aynı arkadaşınız "iki katı süratle gidersek lamba iki katı parlar" diyor. Bu cümle bu verilerle sınanabilir mi?

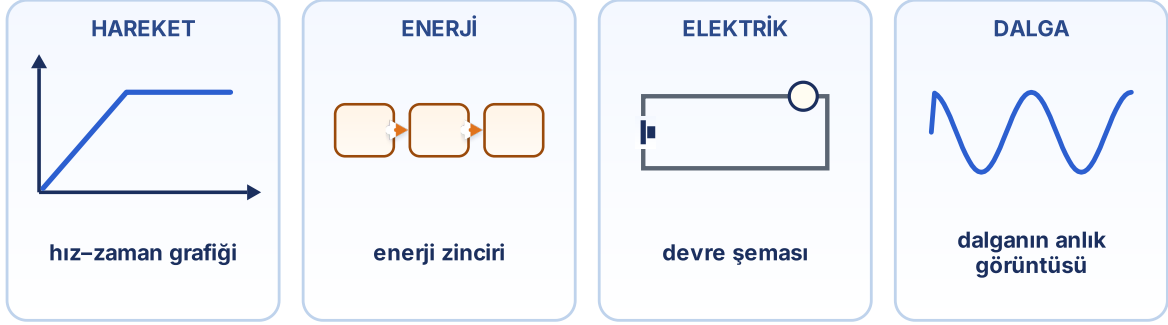


dinamo arka tekerleğin kenarına değer ve ön lambayı besler

Ş.9 · dinamo arka tekerleğin kenarına değer ve ön lambayı besler

Ş.10'da yıl boyunca kullandığınız dört model yan yana duruyor. Her birine aynı soruyu soracaksınız: **bu model neyi göstermez?** a) Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz; her satıra o modelin **göstermediği** bir büyüklüğü ya da bilgiyi yazınız. b) Her satır için, o eksik bilgiyi elde etmek üzere yapılacak **tek bir ek iş** yazınız. c) Dört yanıtınıza birlikte bakınız ve tek cümlelik bir genelleme kurunuz: model nedir? ç) "Bir modelin göstermediği şey onun eksikliği midir, yoksa parçası mıdır?" Kararınızı dört örnekten birine dayandırarak yazınız.

DÖRT MODEL · HER BİRİ NEYİ GÖSTERMEZ?



Ş.10 · dört ünitenin dört modeli · aynı soru dördüne birden sorulur

Model	Neyi göstermez?	Eksiği kapatacak tek iş
hız-zaman grafiği	...	...
enerji zinciri	...	...
devre şeması	...	...
dalganın anlık görüntüsü	...	...

Yıl boyunca biriktirdiğin çalışma kâğıtlarını, föyleri ve defter sayfalarını aç. **Kendi yaptığın** bir ölçüm ya da bir çözüm seç; bu kâğıttaki sorulardan biri seçilemez. **a)** Ş.11'deki kartın dört satırını kendi cümlelerinle doldur: ne ölçtün ve hangi koşulda, hangi modeli seçtin ve niçin, veriden hangi tek cümle çıktı, o cümle hangi aralıkta ve hangi koşulda geçerli? **b)** Seçtiğin çalışmanın hangi üniteden geldiğini yaz; kartın dört satırından hiçbirinin o üniteye özgü olmadığını fark ettin mi? **c)** Kartının **sınır** satırını bir arkadaşına okut ve tek soru sordur: "Bu cümleyi yanlış anlamamanın bir yolu var mı?" Varsa satırı yeniden yaz. **ç)** Kartın arkasına, o çalışmanın sınırını **daraltacak tek bir ek ölçüm** tasarla: adını, birimini ve nasıl yapılacağını yaz.

KANIT ZİNCİRİ KARTI

VERİ	ölçülen ya da gözlenen bilgi
MODEL	veriye uyan temsil
ÇIKARIM	veriden çıkan tek cümle
SINIR	bu cümle nereye kadar geçerli

dört satır da kendi cümlelerinle yazılır; kâğıttan hiçbir cümle kopyalanmaz

Ş.11 · kanıt zinciri kartı · dört satır, her satır tek cümle

Yıl sonu sergisine asılacak dördüncü panonun metni Ş.12'dedir. Panoda dört cümle vardır ve dördü aynı türden değildir. **a)** Her cümle için karşısına türünü yazınız: **veri, ölçüm koşulu, model** ya da **çıkarım**. **b)** Dört cümleden biri, elindeki veriden çıkabilecek olanın ötesine geçiyor. Hangisi olduğunu bulunuz ve nerede taşıdığını tek cümleyle söyleyiniz. **c)** O cümleyi, sergiye asılabilecek biçimde yeniden yazınız; yeni cümlede ölçüm koşulu da bulunsun. **ç)** Panoya **beşinci** bir cümle ekleyeceksiniz. Bu cümle bir sınır cümlesi olacak; yazınız ve niçin bu aralığı seçtiğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz.

YIL SONU SERGİSİ · DÖRDÜNCÜ PANONUN METNİ

- 1 Ölçtüğümüz ipten 5 Hz'te ardışık iki tepe arasını 40 cm bulduk.
- 2 Ölçümü üç kez yineledik ve üçünde de aynı değeri okuduk.
- 3 İpi gergin bir tel sayıp hızı frekans ile dalga boyunun çarpımı aldık.
- 4 Öyleyse bütün iplerde dalga sürati 2 m/s'dir.

panoda yazan dört cümle · sergiye asılmadan önce elden geçirilecektir

Ş.12 · sergi panosunun metni · sergiye asılmadan önce elden geçirilecektir

Panodaki cümle	Türü
1 · 5 Hz'te ardışık iki tepe arasını 40 cm bulduk.	...
2 · Ölçümü üç kez yineledik ve aynı değeri okuduk.	...
3 · İpi gergin bir tel sayıp hızı f ile λ 'nın çarpımı aldık.	...
4 · Öyleyse bütün iplerde dalga sürati 2 m/s'dir.	...

Bu soru puanlanmaz ve doğru cevabı yoktur; yalnız senin yazdığın geçerlidir. **a)** Eylül ayında elinde bir grafik ya da bir çizelgeyle karşılaştığında **ilk ne yapardın?** Bugün ilk ne yapıyorsun? İki cümle yaz ve aradaki farkı kendin adlandır. **b)** Bu yıl **fikrini değiştirdiğin** bir yer bul: önce ne sanıyordun, seni hangi **veri** ikna etti? Konu adı değil, seni ikna eden sayıyı ya da gözlemi yaz. **c)** Aşağıdaki çizelgeye dört ünitenin her birinden birer sayı seç ve her birinin yanına **sınırını** yaz. Sayıları kendi defterinden alabilirsin. **ç)** Dört üniteyi düşün: hangisinde dördüncü satırı yazmakta en çok zorlandın ve niçin? **d)** Gelecek yıla tek cümlelik bir soru bırak. Sorunun ölçülebilir olmasına dikkat et: yanıtı için hangi sayıyı ölçmek gerektiğini de yaz.

Ünite	Seçtiğin sayı ve birimi	Bu sayı nereye kadar geçerli?
Hareket		
Enerji		
Elektrik		
Dalgalar		

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her sonucun yanında birimi var mı? İş ve enerji J, güç W, sürat m/s, ivme m/s², direnç Ω , frekans Hz ile yazılır.
- Bir çizimden sayı okuduğun her yerde bölme değerini not ettin mi? Bölme değeri yazılmayan okuma bir tahmindir.
- Potansiyel enerji hesabı yaptığın sorularda sıfır düzeyini yazdın mı? Sıfır düzeyi seçilmeden sayı anlam taşımaz.
- Bir verim ya da bir oran yazdığın her yerde hangi çıktının yararlı sayıldığını da yazdın mı?
- Her sorunun dördüncü satırı yazılı mı? "Her zaman geçerlidir" bir sınır cümlesi değildir; sınır, aralığın ya da koşulun adıyla yazılır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. soruda doldurduğun kartı defterinin ilk sayfasına geçir. Bu yıl dört ünite de dört ayrı konu öğrendin, ama onları hep aynı dört satırla okudun: ne ölçtüm, hangi modeli seçtim, ne çıkardım, nereye kadar geçerli. Bu dört satır bir fizik konusu değil, bir çalışma biçimidir; hangi konuyu okursan oku yanında kalır. Gelecek yıl yeni kavramlar gelecek, ama ilk sayfada yazacağın şey yine bu dört satır olacak. İyi bir yıl oldu; kâğıtlarını atma, bu kart onlardan çıktı.

Mini Test · Dört Ünite, Dört Adım

FİZ.10.1 · 10.2 · 10.3 · 10.4 bütünleşik

15 soru · 20 dakika

Bütün çizelge ve çizimler örnek veri setidir. Yeni bir bağıntı kullanılmaz; yükseklik giren hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$, havada ses süratı gerektiğinde 340 m/s alınır ve üreteçler ideal kabul edilir. Her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Honaz'da Bir Fidanlık Serasının Raylı Taşıyıcısı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir fidanlık serasında, kütlesi yüküyle birlikte **200 kg** olan raylı taşıyıcı, düz raya yerleştirilmiş birinci geçiş algılayıcısının üstünde **durgun hâlden** başlatılmıştır. Kayda göre taşıyıcı, iki algılayıcı arasındaki **25 metrelik** bölümü sabit ivmeyle ve **5 saniyede** geçmiştir. Motorun taşıyıcıya bu bölümde yaptığı iş için hangisi söylenebilir?

- A) Tam 1 000 J; kinetik enerji hesabında süratin karesi alınmaz
- B) Tam 10 000 J; sürtünme olsa bile motorun işi bundan büyük olamaz
- C) En az 10 000 J; sürtünme varsa motorun işi bundan büyüktür
- D) En az 20 000 J; kinetik enerji bağıntısında yarım çarpanı kullanılmaz
- E) Tam 2 500 J; hesaba son sürat değil, ortalama sürat girer

2 Acıpayam'da Bir Yem Deposunun Bandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki bir yem deposunda bant, **40 kg**'lık bir çuvalı, **8 saniye** süren sabit hızlı bir yükselişle **3 m** yukarı taşımaktadır. Bant motoruna bağlı aletlerde gerilim **48 V**, çekilen akım **2,5 A** okunmaktadır. Bu üç veriye birlikte bakıldığında hangisi doğrudur?

- A) Bandın verimi %80'dir; çekilen enerjinin büyük bölümü çuvala aktarılmıştır
- B) Veriler kendi içinde çelişir; çuvalın kazandığı enerji çekilenden büyük çıkmaktadır
- C) Bandın verimi %125'tir; bant motoru aldığı enerjiyi artırarak aktarmaktadır
- D) Bandın verimi %20'dir; geri kalan pay motorun ısınmasına ve sese gitmiştir
- E) Karar verilemez; çuvalın kaç metre yükseltildiği verilmediği için hiçbir enerji hesaplanamaz

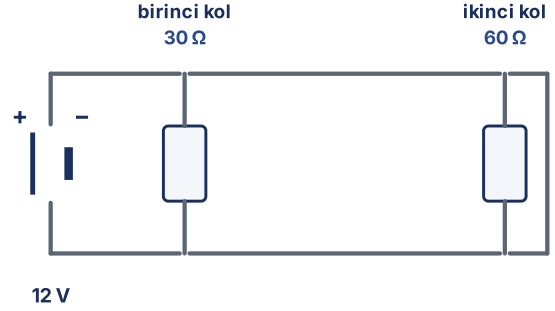
3 Gediz'de Kaplıca Tesisinin Uyarı D      

K  tahya'nın Gediz il  esindeki bir kaplıca tesisinin kapısındaki uyarı d       **680 Hz**'te   almaktadır; o g  n havada   l   len dalga boyu **0,50 m**'dir. Kapıdan **510 m** uzaktaki otoparkta bekleyen bir g  revli, d       **duydu   anda** kronometresini ba  latıp kapıya do  ru **6 m/s** sabit s  ratle ko  maya ba  lamaktadır. Sesin g  revliye ula  ma s  resi, g  revlinin kronometresinde okudu   ko  su s  resi ve d      n   almasından g  revlinin kapıya varı  na kadar ge  en toplam s  re i  in hangisi do  rudur?

- A) 1,5 s ve 85 s; d      n   almasından varı  a kadar ge  en s  re 83,5 saniyedir
- B) 1,5 s ve 85 s; iki s  re toplanmaz,     nk   ses ile g  revli aynı anda yola   ıkmı  tır
- C) 0,75 s ve 85 s; sesin s  ratı sayıca kayna  ın frekansına e  it alınır
- D) 1,5 s ve 85 s; g  revlinin aldı  ı yol sesin aldı  ı yoldan k    kt  r
- E) 1,5 s ve 85 s; d      n   almasından varı  a kadar ge  en s  re 86,5 saniyedir

4 Sivaslı'da Bir Okul At  lyesinin İki Kolu

U  ak'ın Sivaslı il  esindeki bir okul at  lyesinde, **12 V**'luk bir   retece iki kol paralel ba  lanmı  tır (  ekil). Kolların diren  leri **30   ** ve **60   **'dur. Bir saatte hangi kolun daha   ok enerji harcadı  ı ile, **60   **'luk kol devreden   ıkarıldı  ında **30   **'luk kolun harcadı  ı enerjinin nasıl de  i  e  e  i hangi se  enekte birlikte do  ru verilmi  tir?



at  lyenin iki kolu aynı   retece paralel ba  lanmı  tır

at  lyenin iki kolu

- A) 30   'luk kol;   teki kol   ıkarılınca bu kolun harcadı  ı enerji iki katına   ıkar
- B) 60   'luk kol;   teki kol   ıkarılınca bu kolun harcadı  ı enerji de  i  mez
- C) 30   'luk kol;   teki kol   ıkarılınca bu kolun harcadı  ı enerji de  i  mez
- D) 60   'luk kol; direnci b  y  k olan kol her zaman daha   ok enerji harcar
- E) İki kol da e  it harcar; paralel kollarda gerilim aynı oldu  u i  in g    de aynı olur

5

Çal'da Bir Bağ Evinin Lambası

Denizli'nin Çal ilçesindeki bir bağ evinde, aydınlatma lambası gerilimi değiştirilebilen bir kaynağa bağlanıp dört kez ölçülmüştür (şekil). Dördüncü ölçümde lamba gözle görülür biçimde parlamış ve teli ısınmıştır. Bir öğrenci çizelgeye bakıp "**bu lambanın direnci $10\ \Omega$ 'dur**" demektedir. Bu cümle için hangisi doğrudur?

gerilim	akım
0,8 V	0,08 A
1,6 V	0,16 A
2,4 V	0,24 A
3,2 V	0,29 A

lambanın dört ölçümü

lambanın dört ölçümü

- A) Cümle her gerilim için doğrudur; dördüncü ölçüm bir okuma hatasıdır ve silinmelidir
- B) Cümle yanlıştır; çizelgenin hiçbir aralığında gerilimin akıma oranı sabit kalmamıştır
- C) Cümle doğrudur; dört noktanın hepsinden geçen tek bir doğrunun eğimi $10\ \Omega$ verir
- D) Cümle yalnız 0,8–2,4 V aralığında savunulur; 3,2 V'ta ölçülen oran büyümüştür
- E) Karar verilemez; direnç için gerilim ile akımın çarpımı gereklidir

6

Karamanlı'da Köy Konağının Ses Düzeni

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir köy konağının salonunda **400 Hz**'te çalışan bir hoparlör vardır; salonda ölçülen dalga boyu **0,85 m**'dir. Etiketinde **30 W** yazan bu hoparlör, yine aynı 400 Hz'i üreten ve etiketinde **60 W** yazan bir aygıtla değiştirilmektedir. Salon ve içindeki hava değişmemiştir. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Sesin sürati 340 m/s'den 680 m/s'ye çıkar; dalga boyu 0,85 m'de kalır
- B) Sürat, frekans ve dalga boyu üçü birden iki katına çıkar
- C) Sesin sürati 340 m/s olarak kalır; buna karşılık ölçülen dalga boyu 1,70 m'ye çıkar
- D) Sesin sürati 170 m/s'ye iner; buna karşılık frekans iki katına çıkar
- E) Sesin sürati de dalga boyu da değişmez; değişebilecek olan sesin şiddetidir

7

Yalvaç'ta Bir Zeytinyağı İşletmesinin Taşıyıcısı

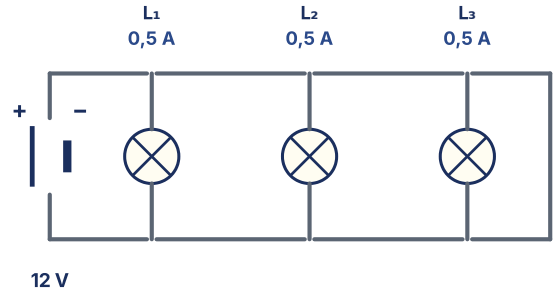
Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki bir zeytinyağı işletmesinde, düz zeminde ilerleyen taşıyıcının kütlesi **600 kg**'dır ve o andaki kinetik enerjisi **4 800 J**'dür. Taşıyıcı, **40 metrelik** düz bir yolda sabit bir fren kuvvetiyle durdurulmaktadır. Bakım ekibi "**fren kuvvetini iki katına çıkarırsak duruş yolu yarıya iner**" demektedir. Taşıyıcının ilk sürati ile ekibin cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) 4 m/s; cümle doğrudur, çünkü aynı enerji iki katı kuvvetle yarı yolda tükenir
- B) 4 m/s; cümle yanlıştır, çünkü duruş yolu yalnız ilk süratin karesine bağlı kalır
- C) 8 m/s; cümle doğrudur, çünkü kuvvet ile yol ters orantılıdır
- D) 4 m/s; cümle yanlıştır, çünkü fren kuvveti duruş yolunu değiştirmez
- E) 16 m/s; cümle değerlendirilemez, çünkü frenleme süresi verilmemiştir

8

Bucak'ta Bir Orman Deposunun Gece Hattı

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir orman deposunda, etiketinde **12 V** ve **40 Ah** yazan bir aküye üç özdeş lamba paralel bağlanmıştır (şekil). Her lamba **0,5 A** çekmektedir. Bir lamba söndürüldüğünde kalan iki lambanın parlaklığı ile akünün dayanabileceği sürenin nasıl değişeceği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



üç özdeş lamba aynı aküye paralel bağlanmıştır

deponun gece hattı

- A) Parlaklık artar; dayanma süresi yaklaşık 27 saatten 40 saate çıkar
- B) Parlaklık azalır; dayanma süresi kısalır, çünkü devrenin eşdeğer direnci büyür
- C) Parlaklık artar; dayanma süresi değişmez, çünkü akünün etiket değeri sabittir
- D) Parlaklık değişmez; dayanma süresi yaklaşık 27 saatten 40 saate çıkar
- E) Parlaklık değişmez; dayanma süresi de değişmez, çünkü her lamba kendi akımını çeker

9

Simav'da Yıl Sonu Panosuna Asılan Dört Satır

Kütahya'nın Simav ilçesindeki bir okulun yıl sonu panosuna dört satır asılmıştır (şekil). Panodaki her sayı üç yinelemenin ortalamasıdır ve birimiyle birlikte yazılmıştır. Dört satırdan **birinde** yazılan çıkarım, verisinin taşıyabileceğinden fazlasını söylemektedir. Bu satır ile taşmanın nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

satır	veri	yazılan çıkarım
1	araç 12 s'de 84 m yol aldı	ortalama sürati 7 m/s'dir
2	vinç 3 000 J'lik işi 6 s'de yaptı	ortalama gücü 500 W'tır
3	telde 6 V'ta 0,5 A ölçüldü	telin direnci her gerilimde 12 Ω 'dur
4	ipte 4 Hz'te dalga boyu 0,5 m ölçüldü	bu ipte, bu gerginlikte sürat 2 m/s'dir

panoya asılan dört satır

panoya asılan dört satır

- A) Birinci satır; ortalama sürat yazılırken yolun yönü de belirtilmelidir
- B) Üçüncü satır; tek bir ölçüm noktası "her gerilimde" demeye yetmez
- C) İkinci satır; ortalama güç hesabı için vincin kütlesi de gereklidir
- D) Dördüncü satır; dalga sürati yazılırken ipin gerginliği de ölçülmelidir
- E) Dört satırın dördü de verisinin taşıdığı sınırın içinde kalmaktadır

10

Sütçüler'de Gücü İki Yoldan Bulan Grup

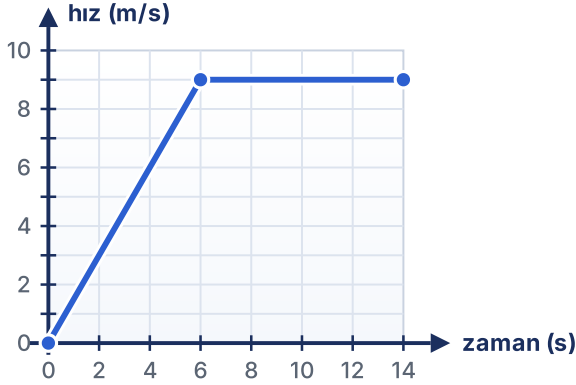
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki bir okul atölyesinde bir grup, bir ısıtıcının gücünü **tek bir ölçümle** bulmuştur: voltmetre **24 V**, ampermetre **1,5 A** okumuştur. Grup bu iki sayıyla iki ayrı hesap yapmıştır. Birinci hesap: $P = V \cdot I = 24 \times 1,5 = 36$ W. İkinci hesap: önce $R = V \div I = 16 \Omega$ bulunmuş, sonra $P = V^2 \div R = 576 \div 16 = 36$ W yazılmıştır. Grup raporuna **"gücü iki ayrı yoldan bulduk, sonuç doğrulanmıştır"** diye yazmaktadır. Bu iki hesap ile grubun cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) Doğrulanmıştır; iki ayrı bağıntı kullanıldığı için iki hesap birbirinden bağımsız sayılır
- B) Doğrulanmıştır; direnci kullanan yol ölçüme daha az dayandığı için birinciden güvenilirdir
- C) Doğrulanmamıştır; ikinci yolun direnci de aynı iki okumadan çıkmıştır, bu bir tutarlılık denetimidir
- D) Doğrulanmamıştır; iki yol aynı sayıyı verdiği göre ölçümlerden biri yinelenmelidir
- E) Doğrulanmamıştır; gücü direnç üzerinden yazmak yalnız seri bağlamada geçerli olduğundan ikinci yol yanlıştır

11

Senirkent'te Bir Servis Aracının Kaydı

Isparta'nın Senirkent ilçesindeki bir okulun servis aracının düz yoldaki hız kaydı şekildedir. Bir öğrenci kaydı okuyup şunu yazmıştır: "**Araç 14 saniyede 99 metre yol aldı; öyleyse 7. saniyenin sonunda yaklaşık 49,5 metre almıştır ve o andaki kinetik enerjisi 6. saniyedekinin yarısıdır.**" Bu iki cümle için hangisi doğrudur?



servis aracının hız kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 1 m/s

servis aracının hız kaydı

- A) İki cümle de yanlıştır; 7. saniyenin sonunda 36 metre alınmıştır ve enerji eşittir
- B) Yol doğrudur, enerji yanlıştır; kinetik enerji 6. saniyedekine eşittir
- C) İki cümle de doğrudur; yol ile kinetik enerji süreyle doğru orantılıdır
- D) Yol yanlıştır, enerji doğrudur; 7. saniyenin sonunda 36 metre alınmıştır
- E) Karar verilemez; aracın kütlesi verilmediği için iki kinetik enerji karşılaştırılmaz

12

Ağlasun'da Bir Ören Yeri Yolunun Aydınlatması

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki bir ören yeri yolunda, güneş paneli gündüz boyunca aküyü şarj etmektedir. Panonun kaydına göre panel **18 V** ile **1,2 A** vererek **5 saat** çalışmıştır. Geceleyin bu aküden beslenen lamba **6 W** ile yanmaktadır. Lambanın yanabileceği süre ile bu sayının gerçeğe göre yeri hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 18 saat; gerçek süre bundan uzun olur, çünkü akü gece de enerji biriktirmeyi sürdürür
- B) 18 saat; gerçek süre tam budur, çünkü akü aldığı enerjinin tamamını geri verir
- C) 21,6 saat; panelin bir günde aktardığı enerji gerilim ile akımın çarpımıdır
- D) 18 saat; gerçek süre bundan kısa olur, çünkü akünün içinde de ısınma olur
- E) 90 saat; panelin bir günde aktardığı enerji gerilim ile sürenin çarpımıdır

13 Domaniç'te Aynı İpte Dört Ölçüm

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir okulun fizik köşesinde, **6 metrelik** gergin bir ipte aynı gerginlik korunarak dört ölçüm yapılmıştır (şekil). Kaynağın frekansı her seferinde değiştirilmiş, dalga boyu ölçülmüştür. Bu dört ölçüm için hangisi doğrudur?

kaynağın frekansı	ölçülen dalga boyu
2 Hz	1,50 m
4 Hz	0,75 m
6 Hz	0,50 m
8 Hz	0,40 m

aynı ipte, aynı gerginlikte dört ölçüm · ip 6 metredir
aynı ipte dört ölçüm

- A) İlk üçü 3,0 m/s verir ve sarsıntı ipi 2 saniyede geçer; dördüncüsü ayrıldığından ölçüm denetlenmelidir
- B) Dört ölçüm de aynı sürati verir; 8 Hz ile 0,40 m'nin çarpımı da 3,0 m/s'dir ve sarsıntı ipi 2 saniyede geçer
- C) Dördüncü ölçüm doğrudur; aynı ipte kaynağın frekansı arttıkça dalga sürati de artar
- D) Dört ölçüm de yanlıştır; aynı ipte dalga boyu frekansla doğru orantılı olmalı, çarpım büyümelidir
- E) Karar verilemez; dalga sürati için ipin kütlesi ile kesiti de ölçülmelidir

14 Keçiborlu'da Bir Okul Atölyesinin Vinci

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki bir okul atölyesinde vinç, **90 kg**'lık sandığı **2,5 m** yükseğe sabit hızla **10 saniyede** çıkarmaktadır. Vincin panosundaki ampermetre **3 A** okumaktadır. Ekip vinci verimini hesaplamak istemektedir. Eksik olan tek veri ile o veri elde edildiğinde hangi sayıyla karşılaştırma yapılacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Sandığın hacmi eksiktir; o bilinince sandığa etkiyen kuvvet bulunur ve 3 A ile karşılaştırılır
- B) Üretcin gerilimi eksiktir; o bilinince çekilen enerji bulunur ve 2 250 J ile karşılaştırılır
- C) Halatın uzunluğu eksiktir; o bilinince yapılan iş bulunur ve 90 kg ile karşılaştırılır
- D) Hiçbir veri eksik değildir; verim 90 ile 3'ün oranından bulunur ve 30 çıkar
- E) Vincin etiket gücü eksiktir; verim doğrudan etiketten okunur ve 10 s ile karşılaştırılır

15 Tefenni'de Bir Raporun İki Satırı

Burdur'un Tefenni ilçesindeki bir okulun yıl sonu raporunda iki satır vardır. Birinci satır:

"Kullandığımız telin direnci $12\ \Omega$ 'dur." İkinci

satır: **"Kullandığımız ipte dalga sürati 3**

m/s'dir." Ekip, birinci satır için $0,5\text{--}2,0\text{ A}$

aralığında üç, ikinci satır için $2\text{--}6\text{ Hz}$ aralığında

dört ölçüm yapmış; ancak raporda bu aralıkları

yazmamıştır. Rapora yapılacak en gerekli

düzeltilme hangisidir?

- A) Her iki satırın sonuna ölçüm sayısı yazılmalıdır; dört ölçüm üç ölçümden güvenilirlerdir
- B) Yalnız birinci satır düzeltilmelidir; dalga sürati ortamın işi olduğundan aralık istemez
- C) Yalnız ikinci satır düzeltilmelidir; direnç bir malzeme özelliği olduğundan aralık istemez
- D) Hiçbir düzeltilme gerekmez; iki sayı da ölçümle bulunduğundan olduğu gibi yazılabilir
- E) Her iki satırın sonuna ölçüm aralığı yazılmalıdır; bir sayı ölçüldüğü aralıkta savunulur

Bağlam Temelli Sorular · Bir Proje Hattının Üç Kaydı, Bir Bağ Evinin Gece Hattı, Sergideki İki Pano

FİZ.10.1 · 10.2 · 10.3 · 10.4 bütünleşik

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

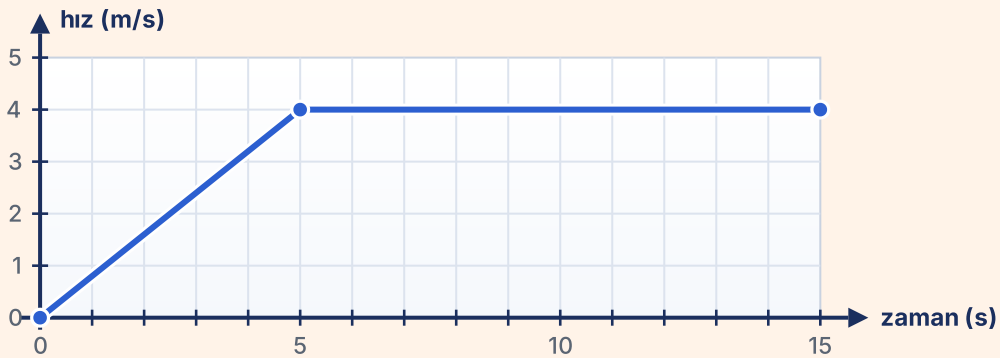
Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir kayda, bir çizelgeye ya da bir panoya bakıp bir sayı bulmak ve o sayının **nereye kadar** geçerli olduğuna karar vermek. Yeni bir bağıntı kullanılmaz; yükseklik giren hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve üreteçler ideal kabul edilir. Bütün sayılar örnek veri setidir.

BAĞLAM 1 · BANAZ'DA BİR MESLEK LİSESİNİN TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE HATTI

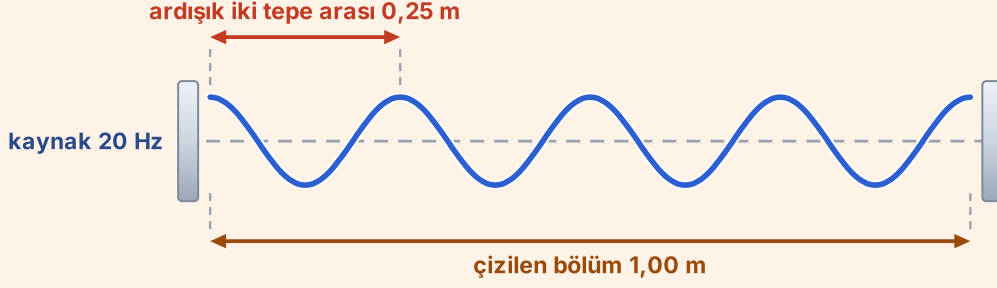
Uşak'ın Banaz ilçesindeki bir meslek lisesinin TÜBİTAK destekli proje ekibi, atölyeye düz bir ray üzerinde çalışan küçük bir elektrikli taşıyıcı hattı kurmuştur. Ekip, hattın **tek bir seferini** üç ayrı kayıtla belgelemektedir.

Birinci kayıt: taşıyıcının hız ölçeri (Ş.1). Taşıyıcı yüküyle birlikte **150 kg**'dır ve durgun hâlden başlamaktadır. **İkinci kayıt:** motorun panosu. Sefer boyunca voltmetre **48 V**, ampermetre **10 A** okumaktadır. **Üçüncü kayıt:** rayın yanına gerilen **10 metrelik** uyarı telinin anlık görüntüsü (Ş.2). Telin bir ucundaki sarsma kaynağı saniyede **20** tam salınım yapmaktadır.



taşıyıcının hız kaydı · bir yatay bölme 1 s, bir düşey bölme 1 m/s

Ş.1 · taşıyıcının hız ölçer kaydı · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır



uyarı telinin anlık görüntüsü · 10 metrelik telin yalnız bir metrelik bölümü çizilmiştir

Ş.2 · uyarı telinin anlık görüntüsü · telin yalnız bir bölümü çizilmiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Kaydın Sayıları Yan Yana FİZ.10.1.1 +
FİZ.10.2.2 · KB2.7

Taşıyıcının **5. saniyedeki** kinetik enerjisi ile motorun aynı 5 saniyede panodan çektiği elektrik enerjisi ve bu iki sayının birlikte söylediği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 300 J ve 2 400 J; kinetik enerji hesabında süratin karesi alınmaz
- B) 1 200 J ve 480 J; taşıyıcının kazandığı enerji panodan çekilenden büyük çıkmaktadır
- C) 1 200 J ve 2 400 J; çekilen enerjinin yarısı kinetik enerji olarak bulunmaktadır
- D) 1 200 J ve 2 400 J; aradaki 1 200 J hiçbir yere gitmeden yok olmuştur
- E) 2 400 J ve 2 400 J; çekilen enerjinin tamamı kinetik enerjiye geçmiştir

2 Uyarı Telindeki Sarsıntı FİZ.10.4.1 + FİZ.10.1.1
· OB4

Ş.2'deki anlık görüntüde ardışık iki tepe arası **0,25 m** ölçülmüştür. Teldeki dalganın sürati, sarsıntının telin öbür ucuna varma süresi ve kaynağın frekansı iki katına çıkarılsaydı bu iki sayının ne olacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 5 m/s ve 2 s; frekans iki katına çıkarılsaydı varış süresi yarıya inerdi
- B) 5 m/s ve 2 s; frekans iki katına çıkarılsaydı bu iki sayı da değişmezdi
- C) 0,0125 m/s ve 800 s; sürat dalga boyunun frekansa bölünmesiyle bulunur
- D) 5 m/s ve 50 s; sarsıntı her dalga boyu için bir saniye ilerler
- E) 20 m/s ve 0,5 s; sürat sayıca frekansa eşit alınır

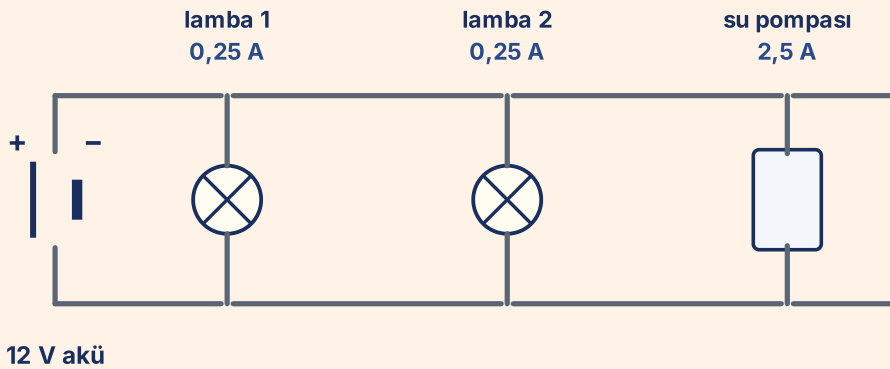
Ekip, proje raporunun sonuç bölümüne "bu taşıyıcının motorunun verimi %50'dir" diye yazmıştır. Okulun sergi kurulu bu satırı olduğu gibi asmamakta, altına tek bir satır daha eklenmesini istemektedir. Eklenmesi gereken satır hangisidir?

- A) Bu oran ancak motorun etiketinden okunduğunda rapora yazılabilir.
- B) Bu oran motorun değişmez bir özelliğidir ve her çalışma koşulunda aynı sayıyı verir.
- C) Bu oran için taşıyıcının kütlesinin bir kez daha ölçülmesi gerekmektedir.
- D) Bu oran her koşulda doğrudan verimi verir, başka bir açıklama gerekmez.
- E) Bu oran yalnız ilk 5 saniye için ve yalnız kinetik çıktı sayıldığında geçerlidir.

BAĞLAM 2 · ÇAL'DA BİR BAĞ EVİNİN ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ GECE HATTI

Denizli'nin Çal ilçesindeki bir bağ evi şebekeye bağlı değildir. Gündüz bir güneş paneli takımı aküyü doldurur, geceleyin ise akü üç kolu birden besler (Ş.3). Akünün etiketinde **12 V** ve **60 Ah** yazmaktadır; etiketteki kapasite, akünün ideal koşullarda kaç amperlik akımı kaç saat verebileceğini gösterir.

Üç kol paralel bağlıdır: iki aydınlatma lambasından her biri **0,25 A**, su pompası ise **2,5 A** çekmektedir. Pompa, kesintisiz çalıştığı her saatte kuyudan bahçe deposuna **900 kg** su basmaktadır. Bütün değerler örnek veri setidir.



bağ evinin gece hattı · üç kol aynı aküye paralel bağlıdır

Ş.3 · bağ evinin gece hattı · üç kol aynı aküye paralel bağlıdır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Aküden Çekilen Toplam Akım ve Dayanma Süresi FİZ.10.3.4 + FİZ.10.2.2 · KB2.4

Üç kol birlikte çalışırken aküden çekilen toplam akım ile akünün etiket değerine göre dayanabileceği süre hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3,0 A ve 20 saat; bu süre kolların hangisinin çalıştığından bağımsız olarak geçerlidir
- B) 3,0 A ve 20 saat; bu süre ancak üç kol birlikte ve kesintisiz çalışırsa geçerlidir
- C) 3,0 A ve 720 saat; süre kapasite ile gerilimin çarpımına eşittir
- D) 0,3 A ve 200 saat; paralel kollarda toplam akım kollara bölünür
- E) 1,0 A ve 60 saat; toplam akım kolların akımlarının ortalamasına eşittir

6 Kış İçin Sınanacak İddia FİZ.10.2.5 · KB2.8
Sorgulama

Bağ evinin sahibi "**kış aylarında da her gece bu hat 20 saat yeter**" demektedir. Bu iddiayı sınamak için elde olmayan ve mutlaka toplanması gereken tek veri hangisidir?

- A) Panelin kış günlerinde bir günde aktardığı enerji; dolmayan akü 20 saati veremez
- B) Akünün etiketindeki kapasitenin birimi; birim bilinmeden dayanma süresi bulunamaz
- C) Pompanın çıkardığı suyun sıcaklığı; sıcaklık pompanın çektiği akımı doğrudan belirler
- D) Lambaların çalışma gerilimi; gerilim bilinmeden kolların akımı hesaplanamaz
- E) Gece hattındaki kol sayısı; kol sayısı bilinmeden toplam akım bulunamaz

5 Pompa Tek Başına Çalışsaydı FİZ.10.3.4 + FİZ.10.2.5 · OB7

Bahçe sahibi, akü tam doluyken lambaları hiç yakmadan yalnız pompayı çalıştırmayı düşünmektedir. Akünün etiket değerine göre pompanın kesintisiz çalışabileceği en uzun süre ile bu sürede kuyudan çıkarılacak su kütlesi için hangisi söylenebilir?

- A) 24 saat ve 21 600 kg; gerçek değerler bundan büyük olur, çünkü akü boşaldıkça pompa daha az akım çeker
- B) 24 saat ve 900 kg; çıkarılan su, pompanın bir saatte bastığı kütleye sınırlıdır
- C) 20 saat ve 18 000 kg; üç kol birlikte çalışırken bulunan süre pompa için de geçerlidir
- D) 24 saat ve 21 600 kg; gerçek değerler bundan küçük olur, çünkü etiket ideal koşullar içindir
- E) 720 saat ve 648 000 kg; çalışma süresi, kapasitenin gerilimle çarpımına eşittir

BAĞLAM 3 · DOMANIÇ'TE BİR OKULUN YIL SONU SERGİSİNDEKİ İKİ PANO

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir okulun yıl sonu sergisine iki pano hazırlanmıştır (§.4). Her panoda önce ölçülen veriler, en altta ise ekibin kendi yazdığı bir cümle bulunmaktadır. Sergi kurulundaki öğrenciler, panoları asmadan önce alt satırdaki cümleleri elden geçirmektedir.

Pano I bir hareket kaydına dayanmaktadır: servis aracının kütlesi **1 200 kg**'dır, araç **12 saniyede 84 m** yol almıştır ve kaydın son değeri **10 m/s**'dir. **Pano II** bir dalga ölçümüne dayanmaktadır: **12 V** ile çalışan sarsma kaynağı gergin bir telde **5 Hz**'te titreşirken dalga boyu **0,60 m** ölçülmüştür.

PANO I · HAREKET VE ENERJİ

Servis aracı 1 200 kg.
12 saniyede 84 m yol aldı.
Kaydın son değeri 10 m/s.
Panodaki cümle:
"Kinetik enerji yol boyunca
60 000 J'de sabit kalmıştır."

PANO II · DALGA VE ELEKTRİK

Sarsma kaynağı 12 V.
Gergin telde 5 Hz'te
dalga boyu 0,60 m.
Panodaki cümle:
"Bu telde dalga sürati her
zaman 3 m/s'dir."

sergiye asılmak üzere hazırlanan iki pano · alt satırlardaki cümleler ekibin kendi yazdığıdır

§.4 · sergiye hazırlanan iki pano · alt satırlardaki cümleler ekibin kendi yazdığıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Pano I'in Alt Satırı FİZ.10.1.1 + FİZ.10.2.4 ·

FBAB12

Pano I'in alt satırında "**kinetik enerji yol boyunca 60 000 J'de sabit kalmıştır**" yazmaktadır. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Cümle doğrudur; ortalama sürat de 7 m/s olduğuna göre iki sayı birbirini desteklemektedir
- B) Son andaki kinetik enerji 29 400 J'dir; kinetik enerji ortalama süratten hesaplanır
- C) Son andaki kinetik enerji 60 000 J'dir; ancak bu değer yol boyunca sabit kalmamıştır
- D) Kinetik enerji bu verilerle hesaplanamaz; pano yalnız alınan yolu vermektedir
- E) Son andaki kinetik enerji 12 000 J'dir; kinetik enerji kütle ile süratin çarpımına eşittir

8

Pano II'nin Alt Satırı FİZ.10.4.1 + FİZ.10.3.2 ·

KB2.8

Pano II'nin alt satırı şöyledir: "**Bu telde dalga sürati her zaman 3 m/s'dir.**" Sergi kurulundaki öğrenciler bu satırı okuduğunda hangi kararı vermelidir?

- A) Ölçülen sürat 3 m/s'dir; ancak "her zaman" sözü tek bir ölçümün taşıdığının dışına çıkar
- B) Ölçülen sürat 3 m/s'dir; kaynağın gerilimi artırılırsa sürat de artar, çünkü kaynak teli daha güçlü sarsar
- C) Ölçülen sürat 0,12 m/s'dir; sürat dalga boyunun frekansa bölünmesiyle bulunur
- D) Sürat hesaplanamaz; kaynağın gerilimi verilmiş olsa da dalga sürati için telin kütlesi gereklidir
- E) Ölçülen sürat 3 m/s'dir; bu değer telin her gerginliğinde ve her frekansta geçerlidir

Etkinlik · Kanıt Kurulu: Dört Dosya El Değiştiriyor

FİZ.10.1 · 10.2 · 10.3 · 10.4 bütünleşik

FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.8 Sorgulama · SDB2.2 İş Birliği · D14 Saygı

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: föy, dört renkli kalem, yıl içi dosyanız

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde hiçbir düzenek kurulmaz, hiçbir ölçüm yapılmaz: iş baştan sona kâğıt üzerindedir. Her grup **kendi yıl içi dosyasından** bir ölçüm seçip dört satırlık bir kanıt dosyası kuracak, sonra o dosya saat yönünde bir başka gruba geçecek. Kurul rolündeki grup dosyayı **çürütmek için değil**, cümlesinin sınırını bulmak için okur. **İş bölümü**: bir kişi yazar, bir kişi ölçütleri okur, bir kişi süreyi tutar, bir kişi sözcülük yapar; her adımdan sonra görevler döner.

1 Dosyanızı Kurun 1. adım · grupça · 7 dakika

Yıl içi dosyanızdan **tek bir ölçüm** ya da tek bir çözüm seçin; dört üniteden herhangi biri olabilir. Ş.F1'deki dört kapıyı sırayla geçerek aşağıdaki çizelgeyi doldurun. **a)** Dört satırı da tek cümleyle yazın; hiçbir satırda birden çok cümle olmasın. **b)** Veri satırına sayının yanında **birimini** ve **ölçüm koşulunu** mutlaka yazın. **c)** Model satırında yalnız bağıntı yazmayın; o modeli **niçin** seçtiğinizi de ekleyin. **ç)** Sınır satırını yazarken şu iki sözcükten birini kullanın: "aralığında" ya da "koşuluyla".

BİR DOSYA KURULDAN GEÇMEDEN SERGİYE ASILMAZ



Ş.F1 · bir dosya sergiye asılmadan önce geçtiği dört kapı

Satır	Grubunuzun yazdığı	Bu satır hangi soruyu yanıtlar?
veri		
model		
çıkartım		
sınır		

Dosyanızı saat yönündeki gruba verin, soldaki gruptan gelen dosyayı alın. Artık **kurulsunuz**. Elinizdeki dosyayı yazan grupla konuşmadan, yalnız kâğıda bakarak aşağıdaki üç soruyu işaretleyin: ✓ evet, ✗ hayır, ? emin değiliz. **a)** Üç satırı da işaretleyin. **b)** Her ✓ için bile bir soru yazın: "Bu satırı hangi aralıkta okumalıyım?" **c)** ✗ ya da ? koyduğunuz her satır için, dosyanın hangi sözcüğünün sizi durdurduğunu yazın.

Kurul denetim listesi	✓ / ✗ / ?	Kurulun yazdığı soru
1 · Veri satırı, model satırının seçilmesini gerçekten taşıyor mu?	...	
2 · Çıkarım yalnız bu veriden mi çıkıyor, dışarıdan bir bilgi eklenmiş mi?	...	
3 · Sınır satırı, ölçümün yapıldığı aralığı ya da koşulu adıyla yazıyor mu?	...	

Dosyanız kuruldan işaretlenmiş olarak geri geldi. Şimdi iki seçeneğiniz var ve **ikisinden birini** seçeceksiniz. **a)** Kurulun sorularını okuyun ve hangisinin sizi gerçekten durdurduğunu işaretleyin. **b) Birinci seçenek — daraltma:** çıkarım satırınızı, elinizdeki veriyle tam olarak savunabileceğiniz biçimde yeniden yazın. **c) İkinci seçenek — veri isteme:** çıkarımınızı olduğu gibi tutmak istiyorsanız, onu savunabilmek için gereken **tek bir ek ölçümü** yazın: adı, birimi ve nasıl yapılacağı. **ç)** Hangi seçeneği niçin seçtiğinizi tek cümleyle gerekçelendirin.

Seçtiğiniz yol	Yeni çıkarım cümleiniz ya da istediğiniz tek ölçüm
daraltma	
veri isteme	
gerekçeniz	

Sözcünüz dosyanızı sınıfa **iki dakikada** savunacak. Ş.F2'deki teslim biçimine bakın ve savunmanızı üç cümleyle kurun. **a)** Birinci cümle: ne ölçtük ve hangi koşulda? **b)** İkinci cümle: hangi modeli niçin seçtik ve ne çıkardık? **c)** Üçüncü cümle: bu sonuç nereye kadar geçerli? **ç)** Savunmanın sonunda kurulun sorusunu okuyun ve onu nasıl karşıladığınızı tek cümleyle söyleyin. **d)** Dinleyen gruplar tek bir soru sorabilir; o soru da **sınır satırı** üzerine olmalıdır.

GRUP DOSYASI · TESLİM BİÇİMİ

VERİ	ne ölçtünüz, hangi birimle, hangi koşulda
MODEL	hangi temsili seçtiniz ve niçin
ÇIKARIM	veriden çıkan tek cümle
SINIR	bu cümle hangi aralıkta savunulur

dört satırdan biri boşsa dosya kurula verilmez

Ş.F2 · grup dosyasının teslim biçimi · dört satırdan biri boşsa dosya kurula verilmez

Teslim ve kapanış: Dosyanızı, kurul denetim listesini ve föyü birlikte teslim edin. Sonra grubunuzdan tek bir cümle çıksın ve tahtaya yazılsın: **bu yıl öğrendiğimiz en kullanışlı tek şey nedir?** Konu adı yazılmaz, bir iş adı yazılır. **Çıkış notu:** Bugün kurduğunuz dört satır bir fizik konusu değil, bir çalışma biçimidir. Gelecek yıl yeni kavramlar gelecek, yeni bağıntılar yazacaksınız; ama elinize bir sayı geçtiğinde ilk soracağınız şey yine aynı olacak: bu sayıyı ne ölçtü, hangi modelden geçti, neyi söylüyor ve nereye kadar? Yıl içi dosyanızı atmayın; bugünkü kartınız oradan çıktı.